

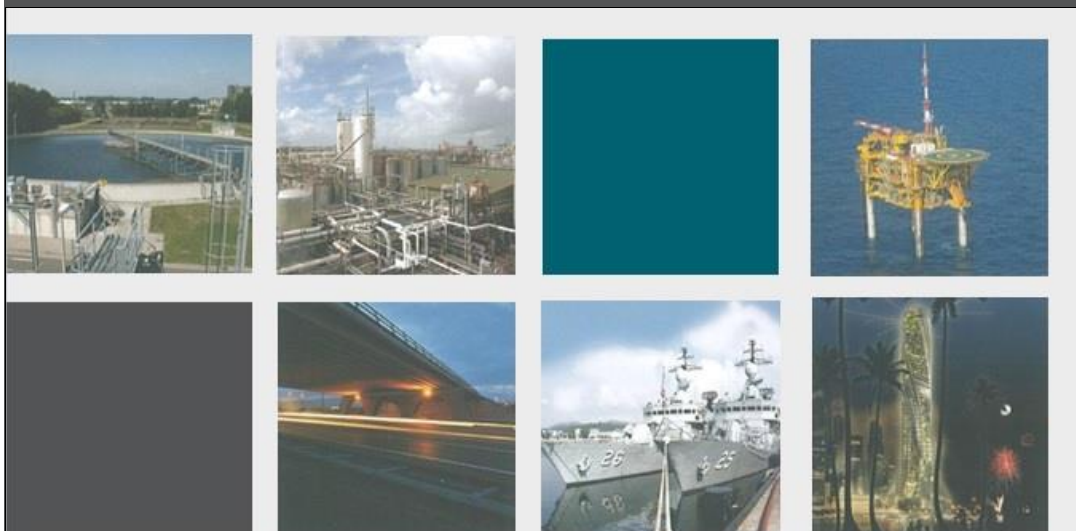
Gemeente Utrecht

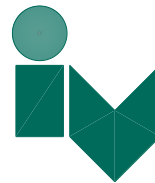
Inspecties Civiele Constructies

Inspectierapport WK Choorstraat 10-12 - Werfkelder Choorstraat 10-12

Versie 2.0 dd. 31-8-2020

Iv-Infra b.v.





Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Project: Inspectie Civiele Constructies
Projectnummer: INFR170246
Betreft: Inspectierapport WK Choorstraat 10-12 - Werfkelder Choorstraat 10-12

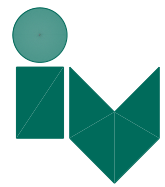
Auteur(s):

Gecontroleerd:



Datum: 31-08-2020
Versie: 2.0
Status: Definitief
Aantal pagina's: iii+2

Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van dit rapport is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven.



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Opdrachtbeschrijving	1
1.2	Doel	1
1.3	Werkwijze	1
1.4	Documentstructuur / leeswijzer	2

Bijlagen

A	Inspectierapport
B	Instandhoudingsplan
C	Schets werfkelder
D	Additionele foto's
E	Risico inventarisatie
F	Definities en begrippen



1 Inleiding

1.1 Opdrachtbeschrijving

In opdracht van de Gemeente Utrecht voert Iv-Infra inspecties uit aan civiele constructies binnen de gemeente Utrecht.

De opdracht heeft betrekking op de door de Gemeente aan te wijzen constructies en is vastgelegd in overeenkomst met kenmerk 122337, contractnummer 7200003820 op 4 september 2017.

De inspecties worden uitgevoerd conform CUR 117:2015.

Deze rapportage behandelt kunstwerk Werfkelder Choorstraat 10-12 - WK Choorstraat 10-12.

1.2 Doel

De inspecties hebben als doel:

- een duidelijk beeld te krijgen van de algehele toestand (CUR 117, klasse B1-B2-B5) waarin de kunstwerken verkeren;
- signaleren van onveilige situaties (door schade, degradatie of wet- en regelgeving);
- het in kaart brengen van de benodigde herstelmaatregelen op bouwdeelniveau;
- het uitwerken van meerjarenoverzichten t.b.v. de benodigde investeringen, onderhoudsmaatregelen en kosten (CUR 117, klasse C2).

1.3 Werkwijze

Bij de visuele inspectie zijn alle zichtbare constructieonderdelen boven het maaiveld en boven de waterlijn op handafstand (binnen 2 meter) beoordeeld.

Hierbij is indien van toepassing gebruik gemaakt van een roeiboot of een waadpak. De inspectieresultaten zijn vervolgens verwerkt in het beheerprogramma van Iv-Infra (Iv-BePro).

Alle in de rapportage genoemde kosten zijn exclusief BTW, prijspeil 2020 en inclusief:

- Uitvoeringskosten (7%);
- Algemene kosten (8%);
- Winst en risico (5%);
- Onvoorzien (10%)

De in dit rapport beschreven maatregelen, planjaren, hoeveelheden en kosten zijn een eerste inschatting op hoofdlijnen voor de komende 10 jaar. Het is de bedoeling dat deze, naarmate het tijdstip van ingrijpen/onderhoud nadert, gecontroleerd en nader gedetailleerd/uitgewerkt worden a.d.h.v. bijvoorbeeld ontwerpgegevens, nader onderzoeken, reguliere vervolgininspecties en/of besteksopnamen. Mede als gevolg hiervan dient voor de kostenramingen in deze rapportage een bandbreedte van +/- 25% aangehouden te worden.

Bij het opstellen van de definitieve meerjarenplanning dient rekening gehouden te worden met mogelijke clustering van het onderhoud in een bepaald jaar naar o.a. werksoort, kunstwerken, wegtracés en/of raakvlakken met andere werkzaamheden in de omgeving. De definitieve meerjarenplanning vormt de basis voor een vast te stellen jaarplan aan de hand waarvan bestekken of werkomschrijvingen opgesteld kunnen worden.



1.4 Documentstructuur / Leeswijzer

Het inspectierapport (deelrapport) is opgenomen in bijlage A. Dit deelrapport is aangemaakt met Iv-BePro. Het deelrapport bevat een voorblad met stamgegevens, overzichtsfoto's en inspectiegegevens. Vervolgens worden enkele additionele overzichtsfoto's en de objectspecifieke decompositie gepresenteerd.

Hierna worden op aparte bladen de geconstateerde gebreken weergegeven. Elk schadeblad bevat een uitgebreide schadebeschrijving met foto's, risicoanalyse en omschrijving van de benodigde herstelmaatregelen met urgentie en kostenraming.

In bijlage B is het instandhoudingsplan opgenomen met de benodigde onderhoudsmaatregelen en kosten voor de komende 10 jaar.

In bijlage C is een situatieschets weergegeven waarop de gebreken zijn ingetekend en in bijlage D zijn additionele foto's van de gebreken opgenomen.

In Bijlage E is de risico-inventarisatie opgenomen. Zowel per object als per bouwdeel worden 2 risico-aspecten (Veiligheid en Functionaliteit) geclassificeerd en in een matrix gevisualiseerd.

In bijlage F zijn de definities en begrippen opgenomen die in de rapportage zijn gehanteerd.



BIJLAGE A

INSPECTIERAPPORT





Stamgegevens kunstwerk			
Kunstwerknummer	WK Choorstraat 10-12		
Naam	Werfkelder Choorstraat 10-12		
Locatie / Straat	Choorstraat		
Kunstwerktype	Werfkelder		
Omschrijving	2 stuks werfkelders onder de weg aan de Choorstraat 10-12. Beide bestaande uit metselwerk gewelven. De noordelijke kelder heeft een 3-tal verstevigingsbogen.		
Aantal kelders	2 (zie aanvullende gegevens per kelder)		
Bouwjaar	Onbekend		
Belastingsklasse	Onbekend		
Geldende beperking	Aslastbeperking 2 ton.		
Objectfoto's			
 			
Inspectie			
Inspecteur(s)	W.T.M.A van de Korput	Inspectiedatum	1-7-2020
Type inspectie	Technische inspectie	Kwaliteitsniveau	Redelijk (B)
Opmerking algemeen	1 kelder wordt gebruikt als opslagruimte voor de aanwezige winkel. Deze kelder verkeert in goede staat. De andere kelder is heel vochtig en vertoont enkele scheuren.		
Rapportage			
Opsteller	W.T.M.A van de Korput	Versie	2.0
Status	Definitief	Datum	01-09-2020



Additionele overzichtsfoto's



Decompositie

Kelder

	<i>Kelder, Algemeen</i>	<i>Steen</i>	<i>110 m3</i>
--	-------------------------	--------------	---------------

Aanvullende gegevens per kelder

Kelder	1		
Locatie	<i>Onder de Choorstraat</i>	Lengte (m)	<i>5,4</i>
Gebruiksdoel	<i>opslag</i>	Breedte (m)	<i>3</i>
Toegankelijkheid	<i>Via het pand.</i>	Hoogte (m)	<i>2,1</i>
Metselverband	<i>Niet zichtbaar</i>	Oppervlak (m2)	<i>16</i>
Steenafmeting (cm)	<i>Niet zichtbaar</i>	Diagonaal (m)	<i>-</i>
Opmerking / bijzonderheden	<i>Diagonaal was niet te meten en stenen niet zichtbaar door aanwezigheid stuclaag</i>		
Kelder	2		
Locatie	<i>Onder de Choorstraat</i>	Lengte (m)	<i>7,5</i>
Gebruiksdoel	<i>Opslag</i>	Breedte (m)	<i>3,6</i>
Toegankelijkheid	<i>Via het pand</i>	Hoogte (m)	<i>3</i>
Metselverband	<i>Halfsteensverband</i>	Oppervlak (m2)	<i>27</i>
Steenafmeting (cm)	<i>22 x 4</i>	Diagonaal (m)	<i>8</i>
Opmerking / bijzonderheden			



Geconstateerde gebreken

CUR 117

Kunstwerk	WK Choorstraat 10-12 Werfkelder Choorstraat 10-12					
Nummer gebrek	1		Risicoscore bwd		F4	
Element	Kelder (251)					
Bouwdeel	Kelder, Algemeen (1684)					
Gebrek	Infiltratie (G-172)					
Gebrek soort	Werking primair					
Gebreksomschrijving en hersteladvies						
Omschrijving gebrek	Kelder 1 verkeert in goede tot redelijke staat en vertoont alleen bij de achterwand lichte vochtplekken en lekkage bij de sparing in het dak. Kelder 2 is zeer vochtig. Het aanwezige stucwerk laat los en de wanden vertonen plaatselijk druppels.					
Locatie	Voornamelijk kelder 2 is zeer vochtig.					
Hoeveelheid	110 m3					
Oorzaak	Een niet aangebrachte voorziening					
Hersteladvies	Afdichten d.m.v. aanbrengen waterdicht membraan boven werfkelders.					
Urgentie	Binnen 3-5 jaar			Planjaar	2024	
Aspect	Functionaliteit	Risicoscore	F3	Klasse	Correctief onderhoud	
Risiconiveau	Verhoogd					
Foto(s)						
						
Maatregelkosten						
Maatregel			Hoeveelheid	Eenheid	Tarief (€)	Bedrag (€)
Aanbrengen waterdicht membraan (50-90 m2)		All-in	70	m2	€ 1.225,00	€ 85.750,00
Werksoort	Status	Interval	Totaal	70	m2	€ 85.750,00
Diversen	Actueel (correctief)	N.v.t.				



Geconstateerde gebreken

CUR 117							
Kunstwerk	WK Choorstraat 10-12 Werfkelder Choorstraat 10-12						
Nummer gebrek	2	Risicoscore bwd	F4				
Element	Kelder (251)						
Bouwdeel	Kelder, Algemeen (1684)						
Gebrek	Scheur, constructief (G-018)						
Gebrek soort	Constructief primair						
Gebreksomschrijving en hersteladvies							
Omschrijving gebrek	Kelder 2 vertoont enkele scheuren, totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 13 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm, gemiddeld is 2 mm.						
Locatie	Voornamelijk in het midden van kelder 2 tussen de middelste en achterste metselwerk rib. Zie schets in bijlage.						
Hoeveelheid	13 m1						
Oorzaak	Mechanische invloed						
Hersteladvies	Nadere constructieve beschouwing i.v.m. het achterhalen schadeoorzaak.						
Urgentie	Binnen 0-2 jaar	Planjaar	2021				
Aspect	Functionaliteit	Risicoscore	F4	Klasse	Nader onderzoek		
Risiconiveau	Hoog						
Foto(s)							
Maatregelkosten							
Maatregel			Hoeveelheid	Eenheid	Tarief (€)	Bedrag (€)	
Nadere constructieve beschouwing bureaustudie / archief onderzoek analyse+advies locatie bezoek constructeur			Arbeid	50	uur	€ 100,00	€ 5.000,00
Werksoort	Status	Interval	Totaal	1	post	€ 5.000,00	
Advisering	Actueel (correctief)	N.v.t.					



BIJLAGE B

INSTANDHOUDINGSPLAN

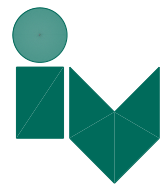


Instandhoudingsplan



Kunstwerknaam / -code	Werkelder Choorstraat 10-12 / WK Choorstraat 10-12
Kunstwerktype	Brug (vast)/Infragebonden gebouw

Maatregel	PPE (€)	Aantal	Eenheid	Kosten (€)	Interval	Planjaar	* #	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	N.a.v. schade
Correctief onderhoud																			
Kelder																			
Aanbrengen waterdicht membraan (50-90 m2)	1.225,00	70	m2	85.750,00	-	2024						85,8							1
Nader onderzoek																			
Kelder																			
Nadere constructieve beschouwing	5.000,00	1	post	5.000,00	-	2021			5,0										2
* = achterstallig # = onder voorbehoud								Totaal (k€)		0,0	5,0	0,0	0,0	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



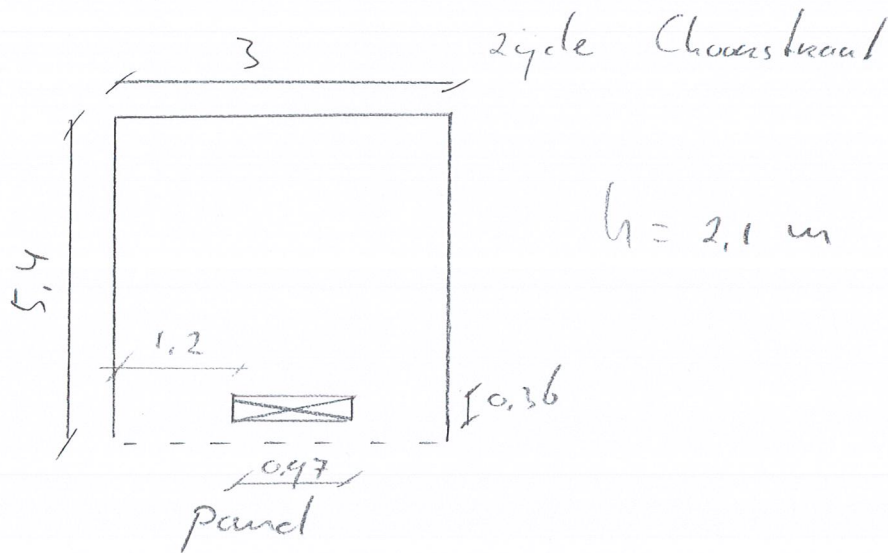
BIJLAGE C

Schets werfkelder

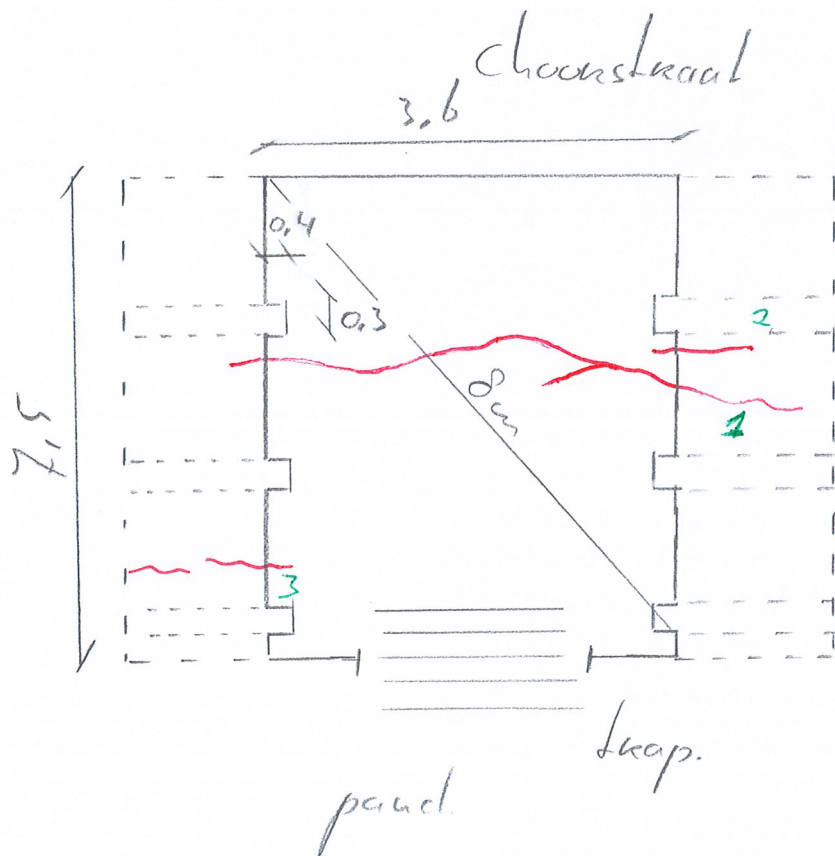


Choorstraat 10-12

Welders 1



Welders 2

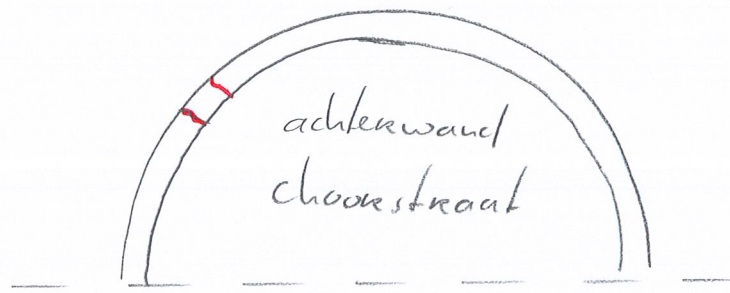


1 = scheur $L = 9 \text{ m}$ $sw. \text{ max} = 4 \text{ mm}$ $gren. = 19.2 \text{ mm}$

2 = scheur $L = 1.2 \text{ m}$ $sw. \text{ max} = 2 \text{ mm}$

3 = scheur $L = 1.1 \text{ m}$ $sw. \text{ max} = 3 \text{ mm}$

Choorstraat 10-12.



Voor aanzicht
vanuit pand.

achtenste boog wervhelden
op 2 locaties scheur

sw. $\pm 0,2$ mm.



BIJLAGE D

Additionele foto's





Foto 1: Luik en lekkage kelder 1



Foto 2: Luik en lekkage kelder 1



Foto 3: scheur wand kelder 2



Foto 4: scheur wand kelder 2



Foto 5: scheuren in rib kelder 2

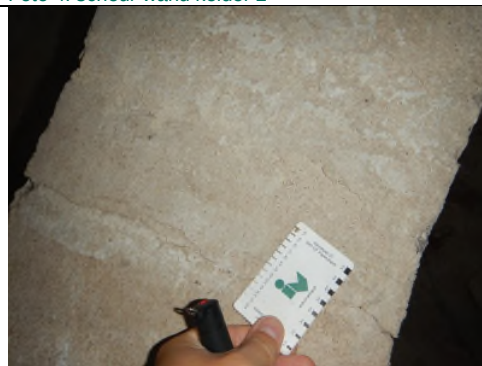


Foto 6: scheuren in rib kelder 2



Foto 7: vochtige plekken kelder 2



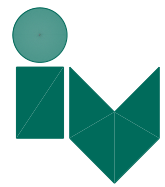
Foto 8: stucwerk laat los kelder 2



Foto 9: kelder 2 afmetingen metselstenen +/- l= 22 cm, h= 4 cm
Dit deel van de kelder = halfsteensverband, afgewisseld met diverse andere verbanden en steenformaten



Foto 10: kelder 2 afmetingen metselstenen +/- l= 22 cm, h= 4 cm
Dit deel van de kelder = halfsteensverband, afgewisseld met diverse andere verbanden en steenformaten



BIJLAGE E

RISICO-INVENTARISATIE



Bijlage E - Risicoinventarisatie

Object		Risicoaspecten	
Element	Bouwdeel	Veiligheid	Functionaliteit
WK Choorstraat 10-12 Werfkelder Choorstraat 10-12		V3	F4
Kelder	Kelder, Algemeen - Steen	V3	F4
		V3	F4

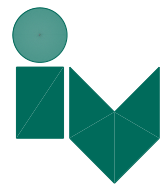
Veiligheid

- V1 Verwaarloosbaar risico t.a.v. veiligheid; veilige situatie
- V2 Beperkt risico t.a.v. veiligheid; onveilige situatie binnen 10 jaar
- V3 Verhoogd risico t.a.v. veiligheid; Onveilige situatie binnen 5 jaar
- V4 Hoog risico t.a.v. veiligheid; Onveilig situatie binnen 2 jaar
- V5 Onacceptabel risico t.a.v. veiligheid; onveilige situatie, opdrachtgever is direct op de hoogte gesteld.

Functionaliteit

- F1 Verwaarloosbaar risico op functieverlies; geheel functioneel
- F2 Beperkt risico op functieverlies; niet functioneel binnen 10 jaar
- F3 Verhoogd risico op functieverlies; niet functioneel binnen 5 jaar
- F4 Hoog risico op functieverlies; niet functioneel binnen 2 jaar

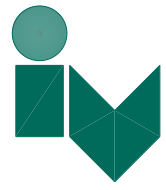




BIJLAGE F

DEFINITIES EN BEGRIPPEN





Definities en begrippen

In dit rapport komt een aantal begrippen aan bod. Onderstaand worden deze toegelicht:

- Risicoaspect

Op de gebrekenbladen is voor ieder gebrek het risicoaspect bepaald waarop het gebrek betrekking heeft. Hierin zijn onderscheiden:

Veiligheid: door het gebrek is de veiligheid van het onderdeel/object in meer of mindere mate verminderd, waardoor de kans op letsel van gebruikers en/of onderhoudspersoneel is toegenomen.

Functionaliteit: door het gebrek is het onderdeel/object minder geschikt voor het gebruik waarvoor het is aangelegd.

- Risiconiveau

Op de gebrekenbladen is voor ieder gebrek het risiconiveau bepaald. Het risiconiveau geeft aan in welke mate het gebrek invloed heeft op het risicoaspect op bouwdeelniveau.

We onderscheiden daarin:

- Verwaarloosbaar (geheel nadelige impact op risicoaspect)
- Beperkt (binnen 10 jaar impact op risicoaspect)
- Verhoogd (binnen 5 jaar impact op risicoaspect)
- Hoog (binnen 2 jaar impact op risicoaspect)
- Onacceptabel (direct impact op risicoaspect)

- Beheer:

Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de beheerobjecten blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde functie-eisen en normen;

- Onderhoud:

Het totaal van activiteiten met als doel het in een aanvaardbare conditie houden of terugbrengen van het beheerobject, teneinde de gevraagde mate van functionaliteit te borgen;

- Cyclisch onderhoud:

Gepland (min of meer voorspelbaar) en veelal grootschalig onderhoud, dat wordt uitgevoerd met een bepaald interval;

- Correctief onderhoud:

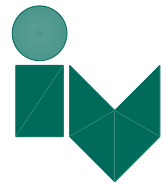
Ongepland, onvoorspelbaar onderhoud met een meer plaatselijk karakter. Correctief onderhoud wordt ook uitgevoerd om het moment van cyclisch (grootschaliger) onderhoud uit te stellen;

- Vast onderhoud:

Het dagelijks klein onderhoud bestaande uit schouwen, reinigen en uitvoeren van kleine (ad hoc) reparaties;

- Reguliere technische inspectie:

Inspectie met het oog op het geboel/gehoor (prikken/afkloppen). Deze inspecties hebben als doel het herkennen, beoordelen en eenduidig vastleggen van zichtbare en tastbare gebreken, zonder schade aan te brengen aan intact materiaal (niet-destructief);



- Nader onderzoek:
Als de visuele inspectie geen uitsluitel geeft over de oorzaak, wijze van herstel, restlevensduur en/of veiligheid van een constructie, kan aanbevolen worden om een nader onderzoek uit te voeren met behulp van geavanceerde middelen en onderzoeksmethodes;
- Renovatie:
Dit betreft het vervangen of duurzaam herstellen c.q. grondig opknappen van meerdere slechte delen van een kunstwerk. Een renovatie is veelal bedoeld om de oorspronkelijke levensduur van het beheerobject te verlengen;
- Vervanging:
Slopen van geheel beheerobject en realiseren nieuw object;
- Verwijderen:
Slopen van een geheel beheerobject waarvoor geen nieuw object terug komt.

Tijdens de inspecties is de huidige onderhoudstoestand c.q. het kwaliteitsniveau van de constructie vastgesteld. Onderstaand zijn de gehanteerde kwaliteitsniveaus (objectniveau) omschreven. Er worden vijf kwaliteitsniveaus onderscheiden te weten:

- *Kwaliteitsniveau Zeer goed (A+)*
De constructie verkeert in zeer goede conditie, heeft geen zichtbare schades en geen beginnende veroudering. Qua esthetica is deze nagenoeg ongeschonden. De constructie is als nieuw te beschouwen en bevindt zich technisch en esthetisch gezien in uitstekende staat. Bij dit niveau wordt geen enkele concessie gedaan aan het onderhoud.
- *Kwaliteitsniveau Goed (A)*
De constructie heeft incidenteel beginnende schades en beginnende veroudering. Zo worden bijvoorbeeld zeer lichte schades en een lichte achteruitgang geaccepteerd, waardoor het kunstwerk een minder aantrekkelijk uiterlijk kan hebben. Doordat het om beginnende veroudering of schades gaat, zijn deze eenvoudig te verhelpen. Kortom, de constructie bevindt zich technisch gezien in uitstekende staat en esthetisch gezien is het totaalbeeld nog steeds verzorgd. Bij dit niveau worden er wel enkele concessies gedaan aan het onderhoud en dan vooral op esthetisch vlak (indien van toepassing).
- *Kwaliteitsniveau Redelijk (B)*
De constructie heeft zichtbare schades en plaatselijk ook zichtbare veroudering. De schades aan het object kunnen leiden tot meer schades. Bij dit niveau wordt de constructie alleen onderhouden om de technische levensduur niet in het geding te laten komen.
- *Kwaliteitsniveau Matig (C)*
De constructie heeft veel schades waardoor sommige onderdelen van de constructie niet meer in staat zijn hun functie te vervullen. Daarnaast kunnen de aanwezige schades leiden tot meer of andere schades en geven de schades de constructie een onaantrekkelijk uiterlijk. Het herstel van deze schades is tijdrovend en brengt behoorlijke kosten met zich mee. Het gevolg van dit onderhoudsniveau is dat de constructie met voldoende tussentijdse inspecties voldoende veilig is, maar dat dit wel een negatief effect heeft op de levensduur van het kunstwerk. Bij dit niveau wordt het kunstwerk alleen onderhouden om te garanderen dat het kunstwerk veilig gebruikt kan worden.
- *Kwaliteitsniveau Slecht (D)*
De constructie is in slechte conditie en is onderhevig aan onomkeerbare veroudering. Door de vele zichtbaar aanwezige schades zal de constructie een zeer onaantrekkelijk uiterlijk hebben. De schades en de toestand kunnen zodanig zijn dat dit tot onveilige situaties kan leiden. Het herstellen van schades is tijdrovend en brengt hoge kosten met zich mee. In sommige gevallen zal het doelmatiger zijn om deze in zijn geheel te vervangen.